

Лабораторная работа №8

Реализация модели SIR в дискретно-событийном подходе

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Подготовка окружения	8
4.2	Реализация модели	9
4.3	Базовый запуск модели	10
4.4	Анализ чувствительности к параметрам	11
4.5	Сравнение стохастической и детерминированной длительности бо- лезни	13
4.6	Генерация производных форматов	14
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Создание проекта и запуск Julia	8
4.2	Установка необходимых пакетов	9
4.3	Код модуля <code>src/sir_model.jl</code>	9
4.4	Код скрипта <code>sir_des.jl</code>	10
4.5	Запуск базовой модели	10
4.6	График дискретно-событийной модели SIR	11
4.7	Код скрипта <code>sir_sensitivity.jl</code>	12
4.8	Запуск анализа чувствительности	12
4.9	График сравнения динамики $I(t)$ для разных значений β	12
4.10	Код скрипта <code>sir_deterministic_compare.jl</code>	13
4.11	График сравнения стохастической и детерминированной длительности болезни	14
4.12	Код скрипта <code>tangle.jl</code>	15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является реализация классической эпидемиологической модели SIR в дискретно-событийном подходе на уровне отдельных индивидов, а также исследование чувствительности модели к параметрам и сравнение стохастической и детерминированной версий длительности болезни.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода и установить необходимые пакеты.
2. Реализовать дискретно-событийную модель SIR на уровне отдельных индивидов с использованием библиотеки `ConcurrentSim.jl`.
3. Провести анализ чувствительности модели к параметру заразности β .
4. Сравнить стохастическую и детерминированную длительность болезни.
5. Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать чистый код, документацию Quarto и Jupyter Notebook.
6. Выполнить код из Jupyter Notebook.

3 Теоретическое введение

В отличие от популяционной модели SIR (система ОДУ) и агентной модели на графе городов, дискретно-событийная реализация моделирует каждого индивида как независимый процесс в полностью смешивающейся популяции конечного размера. Каждый восприимчивый индивид периодически (с интенсивностью c) выбирает случайного собеседника из популяции; если тот инфицирован, заражение происходит с вероятностью β . Заразившийся индивид остаётся инфекционным случайное экспоненциальное время со средним $1/\gamma$, после чего выздоравливает. Такой подход позволяет учесть случайные флуктуации и возможность раннего затухания эпидемии при малом начальном числе инфицированных, которые невозможно уловить в детерминированной модели ОДУ.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Подготовка окружения

Для реализации модели был установлен язык Julia и необходимые пакеты: ConcurrentSim, ResumableFunctions, Distributions, StatsPlots, BenchmarkTools, DataFrames и DrWatson.

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ mkdir -p labs/lab08/project/script
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ mkdir -p labs/lab08/project/src
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ cd labs/lab08
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08$ rm -rf project
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]"? for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julialang.org/ release

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project", authors="Umed Nazarmamadov", git=false)
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project`
Resolving package versions...
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/Project.toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/Manifest.toml
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
```

Рисунок 4.1: Создание проекта и запуск Julia


```

umedn@HUAWEI: ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project
=. -e "using Pkg; Pkg.add([\"DrWatson\", \"DataFrames\", \"Plots\", \"CSV\", \"Distributions\", \"Con
currentSim\", \"ResumableFunctions\", \"StatsPlots\", \"BenchmarkTools\"])"
Resolving package versions...
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/Project.toml`
[6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.8.0
[336ed68f] + CSV v0.10.17
[6ed1e86c] + ConcurrentSim v1.5.1
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[31c24e10] + Distributions v0.25.131
[91a5bcd] + Plots v1.41.7
[c5292f4c] + ResumableFunctions v1.0.7
[f3b207a7] + StatsPlots v0.15.8
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/Manifest.toml`
[621f4979] + AbstractFFTs v1.5.0
[1520ce14] + AbstractTrees v0.4.5
[7d9f7c33] + Accessors v0.1.45
[79e6a3ab] + Adapt v4.7.0
[66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
[7d9fca2a] + Arpack v0.5.4

```

Рисунок 4.2: Установка необходимых пакетов

4.2 Реализация модели

Модель реализована в модуле `src/sir_model.jl`. Каждый индивид представлен структурой `SIRPerson` с идентификатором и статусом (`:S`, `:I` или `:R`). Функция `live` реализует жизненный цикл индивида: восприимчивый индивид периодически контактирует со случайным членом популяции и заражается с вероятностью β , если контакт инфицирован; инфицированный индивид через экспоненциальное время выздоравливает. При каждом изменении статуса обновляется статистика модели (массивы времени события и численности каждой группы).

```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...edn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/src/sir_model.jl *
using ConcurrentSim
using ResumableFunctions
using Distributions
using DataFrames

mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol
end

mutable struct SIRModel
    sim::ConcurrentSim.Simulation
    beta::Float64
    c::Float64
    gamma::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SIRPerson}
end

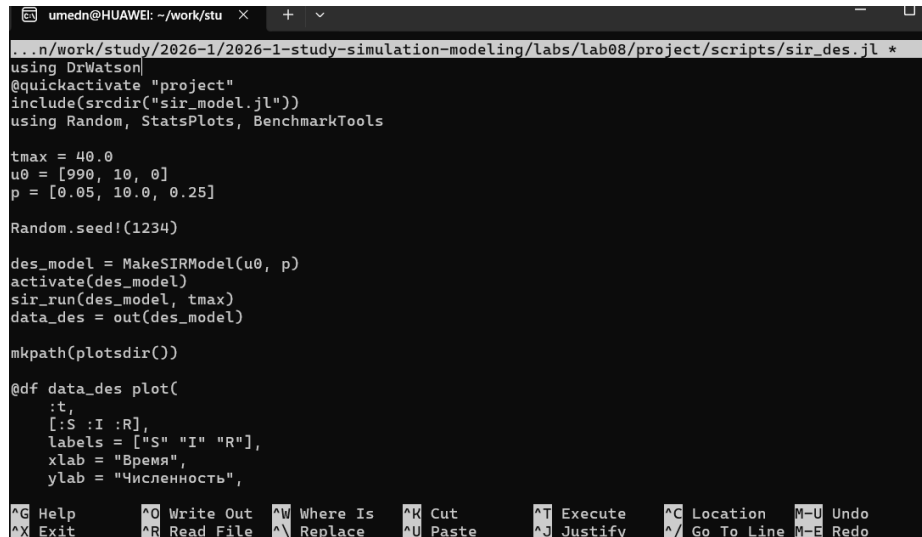
function decrement!(arr)
    push!(arr, arr[end] - 1)
end

```

Рисунок 4.3: Код модуля `src/sir_model.jl`

4.3 Базовый запуск модели

Для запуска базовой модели создан файл `scripts/sir_des.jl`. Начальные условия: $S=990$, $I=10$, $R=0$, параметры $\beta=0.05$, $c=10.0$, $\gamma=0.25$, длительность симуляции 40 единиц модельного времени.



```
...n/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]

Random.seed!(1234)

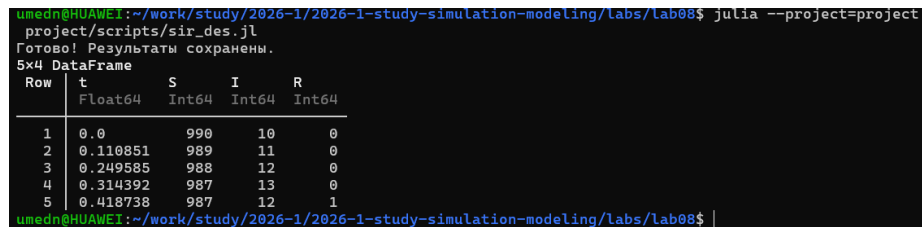
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

mkpath(plotsdir())

@df data_des plot(
    :t,
    [:S :I :R],
    labels = ["S" "I" "R"],
    xlabel = "Время",
    ylabel = "Численность",

```

Рисунок 4.4: Код скрипта `sir_des.jl`



```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08$ julia --project=project
project/scripts/sir_des.jl
Готово! Результаты сохранены.
5x4 DataFrame
Row | t          S      I      R
    |----|-----|-----|-----|
  1 | 0.0       990    10     0
  2 | 0.110851  989    11     0
  3 | 0.249585  988    12     0
  4 | 0.314392  987    13     0
  5 | 0.418738  987    12     1
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08$ |
```

Рисунок 4.5: Запуск базовой модели

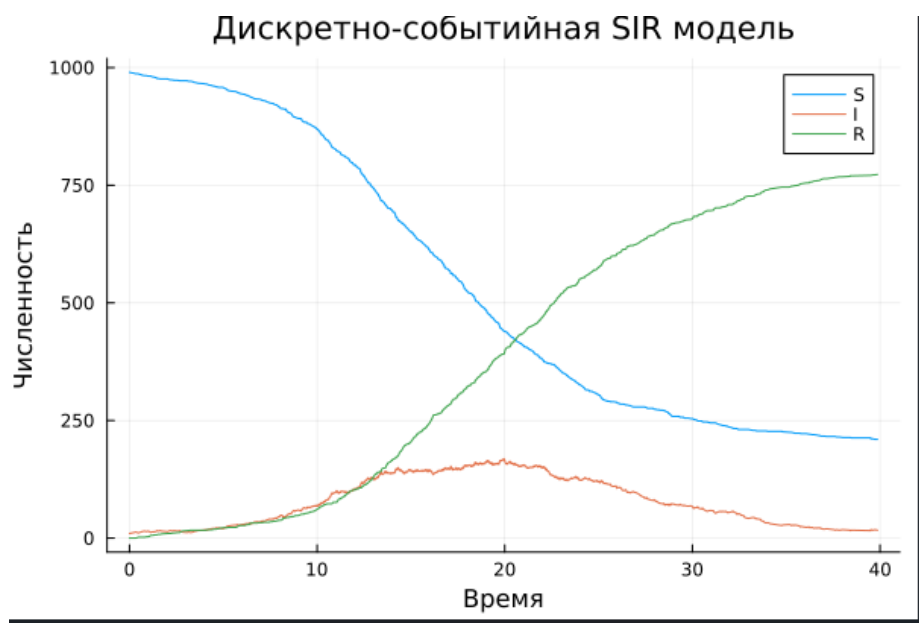


Рисунок 4.6: График дискретно-событийной модели SIR

Результаты демонстрируют классическую динамику эпидемии на уровне отдельных индивидов: быстрый рост числа инфицированных до пика с последующим спадом по мере перехода индивидов в группу выздоровевших, при этом график содержит характерную стохастическую «шероховатость», отсутствующую в детерминированной ОДУ-модели.

4.4 Анализ чувствительности к параметрам

Для исследования влияния коэффициента заразности β на динамику эпидемии создан файл `scripts/sir_sensitivity.jl`. Проведены прогоны модели с одним и тем же зерном генератора случайных чисел для трёх значений β (0.03, 0.05, 0.07), для каждого прогона зафиксированы пиковое число инфицированных, время достижения пика и итоговая доля переболевших.

```

umedn@HUAWEI: ~/work/stu x + v
...tudy/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_sensitivity.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, DataFrames

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]

betas = [0.03, 0.05, 0.07]

results_summary = DataFrame(beta = Float64[], peak_I = Int64[], peak_time = Float64[], final_R = Int64[])

plt = plot(xlab = "Время", ylab = "Инфицированные I", title = "Чувствительность к beta")

for beta in betas
    Random.seed!(1234)
    p = [beta, 10.0, 0.25]
    m = MakeSIRModel(u0, p)
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    data = out(m)

    peak_I = maximum(data.I)
    peak_idx = argmax(data.I)

```

Рисунок 4.7: Код скрипта sir_sensitivity.jl

```

umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08$ julia --project=project
project/scripts/sir_sensitivity.jl
3x4 DataFrame
Row  beta      peak_I  peak_time  final_R
   Float64  Int64    Float64    Int64
1      0.03      52      33.3856      251
2      0.05     169     19.9497      773
3      0.07     299     11.1577      925
Готово! Результаты анализа чувствительности сохранены.
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08$

```

Рисунок 4.8: Запуск анализа чувствительности

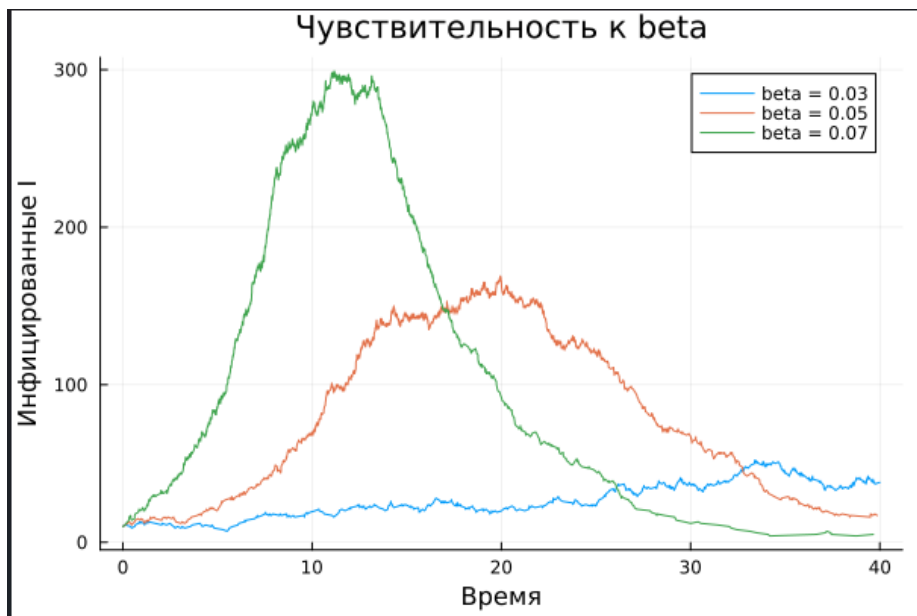


Рисунок 4.9: График сравнения динамики $I(t)$ для разных значений β

Результаты показывают

что увеличение коэффициента заразности приводит к более раннему и более высокому пику эпидемии, а также к большей итоговой доле переболевших, что согласуется с теоретическими предсказаниями популяционных моделей SIR.

4.5 Сравнение стохастической и детерминированной длительности болезни

Для оценки влияния случайности длительности болезни на динамику эпидемии создан файл `scripts/sir_deterministic_compare.jl`. В нём реализована модификация модели, в которой время выздоровления либо разыгрывается из экспоненциального распределения (стохастический вариант), либо всегда равно фиксированной величине $1/\text{gamma}$ (детерминированный вариант). Оба варианта запущены с одинаковым зерном генератора случайных чисел.

```
..1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_deterministic_compare.jl *
using DrWatson
@quickactivate "project"
using ConcurrentSim
using ResumableFunctions
using Distributions
using DataFrames
using Random, StatsPlots

mutable struct SIRPerson2
    id::Int64
    status::Symbol
end

mutable struct SIRModel2
    sim::ConcurrentSim.Simulation
    beta::Float64
    c::Float64
    gamma::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SIRPerson2}
    deterministic::Bool
end
```

Рисунок 4.10: Код скрипта `sir_deterministic_compare.jl`

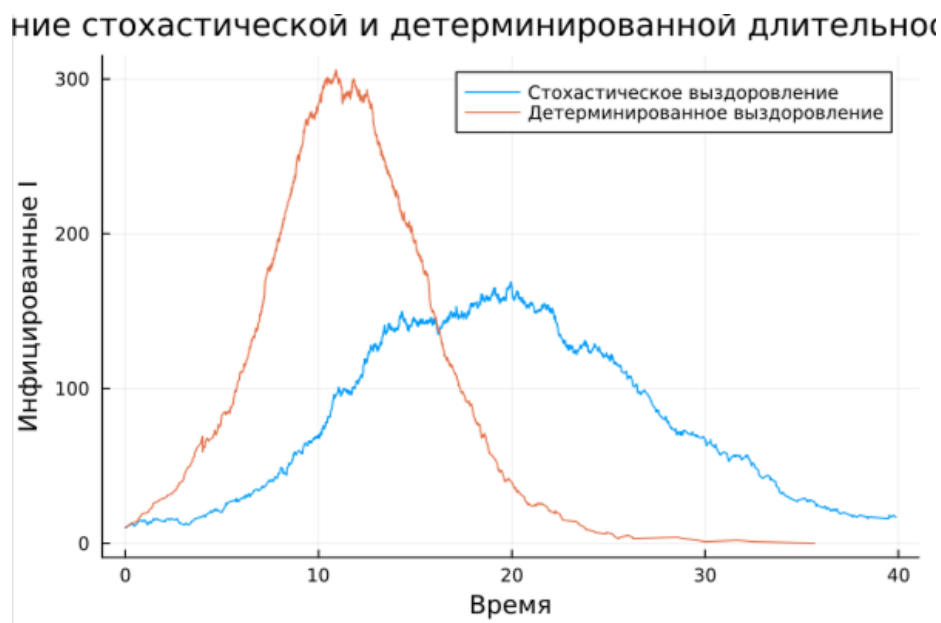


Рисунок 4.11: График сравнения стохастической и детерминированной длительности болезни

Сравнение показывает, что при детерминированной длительности болезни выздоровление индивидов происходит более синхронно (отсутствуют «хвосты» экспоненциального распределения), что приводит к более резкому и более выраженному пику, а также несколько более быстрому завершению эпидемии по сравнению со стохастическим вариантом.

4.6 Генерация производных форматов

Для преобразования всех трёх скриптов в литературный стиль использован вспомогательный скрипт `tangle.jl` на основе библиотеки `Literate.jl`. Для каждого скрипта сгенерированы чистый исполняемый код, документация в формате Quarto и Jupyter Notebook, который затем был выполнен.

```

...dn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/tangle.jl *
#!/usr/bin/env julia
using DrWatson
@quickactivate
using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>")
        return
    end

    script_path = ARGS[1]
    if !isfile(script_path)
        error("Файл не найден: $script_path")
    end

    script_name = splitext(basename(script_path))[1]
    println("Генерация из: $script_path")

    scripts_dir = scriptsdir(script_name)
    Literate.script(script_path, scripts_dir; credit=false)
    println(" Чистый скрипт: $(scripts_dir)/$(script_name).jl")

    quarto_dir = projectdir("markdown", script_name)
end

```

 Help
  Write Out
  Where Is
  Cut
  Execute
  Location
  Undo

Рисунок 4.12: Код скрипта tangle.jl

5 Выводы

В ходе лабораторной работы реализована дискретно-событийная модель SIR на уровне отдельных индивидов с использованием библиотеки ConcurrentSim.jl. Проведённый анализ чувствительности подтвердил, что увеличение заразности β усиливает и ускоряет эпидемию, а сравнение стохастической и детерминированной длительности болезни показало, что случайность времени выздоровления сглаживает пик эпидемии и растягивает её во времени по сравнению с фиксированной длительностью. Весь код преобразован в литературный стиль с генерацией нескольких производных форматов.

Список литературы